



Logisim



ENT-3.1 — Carnet de suivi : la tournée du vélo-cargo

Nom		Prénom	
Classe		Date	
Matricule Prepalog			

Ce document est ta trame de travail : tu peux le suivre seul, étape par étape. Chaque étape dit où cliquer et ce que tu dois voir à l'écran.

Ce que ton enseignant voit dans son suivi : six points, qui donnent une note sur 20 : clients bien situés (case ET quartier), commandes chargées, charge du vélo-cargo, arrivée avant le train, deux résultats reportés, formules. Tes réponses écrites ici ne sont pas notées par le logiciel : elles servent à réfléchir.

Ce qui est vrai, ce qui est inventé : Boost, son adresse, ses clients de marque (Marou, Molleni, Jacker), le vélo-cargo et le train sont réels. Les sept commerces à livrer, leurs colis, les poids, les horaires et la charge du vélo sont inventés pour l'exercice. Les rues, elles, sont de vraies rues de Nîmes.

Le déroulé de ta séance

Chaque étape commence sur une nouvelle page. Passe à la suivante quand tu as répondu à toutes les questions de celle-ci.

N°	Étape	Où travailles-tu ?
1	Découvrir Boost	Sur Internet
2	Ouvrir son environnement et lire la consigne	Dans Prepalog
3	Situer les sept clients sur le plan	Dans Prepalog
4	Charger le vélo-cargo	Dans Prepalog
5	Ordonner les arrêts	Dans Prepalog
6	Calculer dans la feuille de calcul	Dans Prepalog
7	Reporter tes résultats	Dans Prepalog

ÉTAPE 1

Découvrir Boost

Avant d'ouvrir le logiciel, il faut savoir pour qui tu travailles. Boost existe vraiment, à Nîmes. Cet après-midi, tu prends la tournée de son vélo-cargo. Fais d'abord une recherche sur Internet.

1. Cherche « Boost logistique e-commerce Nîmes » et ouvre son site.
2. Cherche ensuite « WePost vélo-cargo Nîmes » pour comprendre comment ses colis voyagent.
3. Réponds aux questions ci-dessous avec ce que tu trouves.

Que fait Boost pour ses clients ?

Question	Ta réponse
Qu'est-ce qu'un « logisticien e-commerce » ?	

QCM Pourquoi une marque comme Marou confie-t-elle l'envoi de ses colis à Boost ? (c'est l'externalisation)

- ☐ parce que la loi l'y oblige
- ☐ pour se concentrer sur son métier pendant que Boost s'occupe de la logistique
- ☐ parce que Boost fabrique ses produits

Boost est une « entreprise d'insertion ». Qu'est-ce que cela veut dire ?

Cite un avantage d'envoyer les colis en vélo-cargo puis en train, plutôt qu'en camion.

Cite une limite de ce mode de transport.

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Boost livre des colis en vélo-cargo puis en train plutôt qu'en camion. Dans quelle situation ce choix serait-il moins bon pour l'un de ses clients ?

ÉTAPE 2

Ouvrir son environnement et lire la consigne

Connecte-toi à Prepalog, ouvre la rubrique Logisim, puis l'activité « Boost — la tournée du vélo-cargo ». Le logiciel s'ouvre aux couleurs de Boost. Tu dois voir, à gauche, un menu avec « Messagerie ». Clique dessus : un message t'attend. Lis-le en entier avant de toucher à autre chose.

1. Ouvre le message de M. Morin, responsable d'exploitation : « Tournée vélo-cargo du jour ».
2. Repère la liste des sept commandes : tu en auras besoin pendant toute la séance.
3. Relève dans son message les informations ci-dessous.

Information	Ce que tu relèves
Heure de départ de l'entrepôt	
Heure de départ du train pour Paris	
Charge maximale du vélo-cargo (kg)	
Vitesse du vélo-cargo en ville (km/h)	
Temps passé à chaque arrêt (min)	
Où doit arriver le vélo-cargo ?	

Dans la liste des commandes, une ligne donne : le nom du commerce, sa rue, le nombre de colis et le poids. Les clients ne donnent que le nom de leur rue : pas de quartier, pas de case.

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

M. Morin demande de situer les clients sur un plan AVANT de construire la tournée. Pourquoi, à ton avis ?

ÉTAPE 3

Situer les sept clients sur le plan

Dans le menu de gauche, clique sur « Plan de Nîmes ». Tu vois la vraie carte de la ville, avec un quadrillage : des colonnes A à E et des lignes 1 à 5 (une case fait 1 km de côté). Une case s'écrit lettre puis chiffre, par exemple C2. Les sept quartiers sont dessinés avec leur nom, et les sept clients sont des points numérotés : le numéro est celui de la fiche de M. Morin. Leurs noms ne sont pas encore écrits sur la carte.

1. Sous la carte, le tableau a une ligne par client, avec le numéro et la rue. Clique sur une ligne : son point s'entoure sur la carte (et l'inverse marche aussi : clique sur un point).
2. Lis la case du point : la lettre de la colonne, puis le chiffre de la ligne.
3. Lis le nom du quartier dessiné autour du point. Pour vérifier la rue, clique sur le quartier : la carte zoome et écrit les noms de rues.
4. Écris ta réponse dans le tableau ci-dessous, puis dans la ligne du logiciel : la case à taper, le quartier à choisir dans le menu déroulant.

N°	Rue	Quartier	Case
1	rue du Général Perrier		
2	rue de Combret		
3	rue de l'Hostellerie		
4	rue de Mascard		
5	rue Edmond Rostand		
6	rue Graverol		
7	rue Roger Sabatier		

Deux conseils : le menu des quartiers propose douze noms pour sept clients : cinq ne sont à personne, donc tu ne peux pas finir par élimination. Si tu hésites entre deux cases, choisis celle où se trouve le centre du point.

Clique maintenant sur « Valider le repérage ».

Ce que tu dois voir :

- un champ qui devient rouge quand la case ou le quartier est faux ;
- les sept noms de clients qui s'écrivent dans le tableau quand tout est bon ;
- le message « Repérage validé » ;
- une nouvelle entrée dans le menu de gauche : « Tournée du 14 avril ».

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Pour le client le plus difficile à situer, comment as-tu trouvé la case et le quartier ?

ÉTAPE 4

Charger le vélo-cargo

Clique sur « Tournée du 14 avril ». Tu vois la carte avec tes sept clients, et une jauge « Charge du vélo-cargo ». Le vélo-cargo part VIDE : c'est toi qui le charges.

1. Clique sur un client, sur la carte : sa commande est chargée dans le vélo-cargo. Un deuxième clic la retire.
2. Regarde la jauge « Charge du vélo-cargo » après chaque clic.
3. Essaie de charger les sept commandes. Observe ce qui se passe sur la jauge.
4. Décide ce que le vélo-cargo emporte. Une commande retirée apparaît dans « Commandes restées à quai ».

Ce que tu dois voir : la jauge monte à chaque commande chargée, et elle te prévient quand la limite est franchie. Elle ne te dit pas de combien : c'est à toi de le trouver, à l'étape 6.

Question	Ta réponse
Qu'as-tu vu à l'écran qui t'a fait comprendre que tu ne pouvais pas tout emporter ?	

Note ta décision :

Client	Chargé ou à quai ?
Le Comptoir des Halles	
Épicerie Verdier	
La Pointe Sud	
Maison Lauze	
Studio Garance	
Atelier Mazet	
Caveau Pélissier	

Tu peux passer à l'étape 5 quand :

- la jauge ne t'avertit plus ;
- chaque commande est soit dans le vélo-cargo, soit dans « Commandes restées à quai ».

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Pourquoi as-tu laissé CE client à quai plutôt qu'un autre ? (M. Morin précise que ce qui reste à quai partira demain.)

ÉTAPE 5

Ordonner les arrêts

Le vélo-cargo ne prend pas n'importe quel chemin : l'ordre de passage change les kilomètres, donc le temps. Il doit arriver à la gare avant le train.

1. Sur la carte, le départ (l'entrepôt) et l'arrivée (la gare) se cliquent comme les clients : ils font partie de ta tournée.
2. Clique les clients dans l'ordre où tu veux y passer. L'ordre de tes clics est l'ordre de la tournée.
3. Pour insérer un client au milieu, utilise les flèches ↑ et ↓ du récapitulatif.
4. Regarde le tracé vert sur la carte et la jauge d'horaire (« départ du train »).

Ce que tu dois voir : un tracé qui suit ton ordre, et une jauge qui dit si le train est tenu. Elle ne dit pas de combien de minutes tu as manqué ou gagné. Chaque fois que tu changes ta tournée, les kilomètres changent.

Note tes essais :

Essai	Ordre des arrêts (numéros ou noms)	Train tenu ?
1		
2		
3		
4		

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Qu'est-ce qui rendait ton premier ordre plus long ou plus court que les suivants ?

Quel principe as-tu trouvé pour choisir l'ordre des arrêts ?

ÉTAPE 6

Calculer dans la feuille de calcul

Sous la carte, la feuille de calcul est faite avec TA tournée : les lignes sont tes arrêts, dans ton ordre. Les cases colorées sont à remplir avec une formule, c'est-à-dire un calcul qui commence par « = ». Le résultat s'affiche à droite de la case. À droite de la feuille, les contraintes : la charge maximale et l'heure du train.

Deux mots à connaître : SOMME : une fonction qui additionne plusieurs cases d'un coup. Cellule : une case de la feuille de calcul, repérée par une lettre et un chiffre (comme B2).

Les couleurs : jaune = une étape du calcul. Violet = un résultat à comparer à une contrainte. Si tu changes ta tournée, les données changent et tes formules se recalculent seules ; mais les « juste » disparaissent, et il faut cliquer à nouveau sur « Vérifier mes formules ».

1. Poids total chargé : écris une formule avec SOMME qui additionne les poids de tes arrêts. Au lieu de taper le nom des cellules (comme B2), clique sur la première cellule des poids puis fais glisser la souris jusqu'à la dernière (ou Maj + clic).
2. Étape 1 : distance ÷ vitesse. Le résultat est un temps en heures.
3. Étape 2 : convertis ces heures en minutes (1 heure = 60 minutes).
4. Étape 3 : temps aux arrêts = nombre d'arrêts × temps par arrêt.
5. Heure de départ : tape simplement 14:00 (pas de formule).
6. Heure d'arrivée : heure de départ + temps de route (min) + temps aux arrêts (min).
7. Clique sur « Vérifier mes formules ».

À savoir : le logiciel compte les heures en minutes depuis minuit : 14 h 00, c'est $14 \times 60 = 840$ minutes. C'est ce qui te permet d'ajouter une heure et des minutes. Ne tape pas « 14 » tout seul : écris 14:00 ou 14h00.

Trois exemples, avec d'autres chiffres que ceux de ta tournée :

- étape 1 : 6 km à 12 km/h, c'est $6 \div 12 = 0,5$ h ;
- étape 2 : 0,5 h, c'est $0,5 \times 60 = 30$ min ;
- étape 3 : 4 arrêts de 5 min, c'est $4 \times 5 = 20$ min.

Note les formules que tu as écrites :

Ce qu'on calcule	Cellule	Ma formule	Résultat affiché
Poids total chargé (kg)			
Étape 1 · temps de route (h)			
Étape 2 · temps de route (min)			
Étape 3 · temps aux arrêts (min)			
Heure d'arrivée à la gare			

Ce que tu dois voir :

- après « Vérifier », les cellules justes passent au vert avec « juste » ;
- si toutes tes formules sont justes mais qu'une contrainte est franchie, la contrainte passe en rouge et le logiciel écrit : « Le calcul est bon : c'est la tournée qu'il faut revoir. » ;
- il ne te dit pas de combien : tu le lis toi-même en comparant tes résultats aux contraintes.

Compare tes résultats aux contraintes

Question	Ta réponse
Ton poids total est-il au-dessus ou en dessous de la charge maximale ?	
Ton heure d'arrivée est-elle avant ou après l'heure du train ?	

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Tes formules sont justes, mais une contrainte est franchie. Comment as-tu su que c'était ta tournée qu'il fallait revoir, et pas tes formules ?

Si le vélo-cargo roulait à 15 km/h, qu'est-ce qui changerait dans ta feuille ?

ÉTAPE 7

Reporter tes résultats

Dernière étape : en bas de la page « Tournée du 14 avril », deux cases à remplir. Elles portent sur ta DÉCISION, pas sur la feuille : aucune jauge ne te donne ces nombres.

1. Additionne le poids des sept commandes de la fiche de M. Morin (même celles que tu as laissées à quai).
2. Cherche ensuite de combien ce total dépasse la charge maximale du vélo-cargo.
3. Écris les deux résultats ci-dessous, puis dans les deux cases de la page.
4. Clique sur « Valider mes résultats ».

Client	Poids (kg)
Le Comptoir des Halles	
Épicerie Verdier	
La Pointe Sud	
Maison Lauze	
Studio Garance	
Atelier Mazet	
Caveau Pélissier	

Résultat	Mon calcul	Ma réponse (kg)
Masse totale des sept commandes		
Masse qui ne peut pas partir aujourd'hui		

Ce que tu dois voir :

- chaque case dit seulement si ta réponse est juste, pas la bonne valeur ;
- le logiciel refuse de valider tant que ta tournée ne tient pas : il faut que la charge soit respectée, que le train soit tenu et que le départ et l'arrivée soient posés ;
- si on te refuse, retourne à la carte : c'est la tournée qui est à revoir, pas tes cases.

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Dans une vraie entreprise, qui prévient le client dont la commande reste à quai ?

Que lui dit-on ?

Si le vélo-cargo pouvait porter 250 kg, qu'est-ce que cela changerait à ta tournée ?